

Stakeholder analysis

در هر سیستم نرم افزاری، ذینفعان افراد یا گروه‌هایی هستند که به نوعی با سیستم در ارتباط هستند. شناسایی این افراد کمک میکند نیازمندی‌های سیستم دقیق‌تر مشخص شود و طراحی سیستم متناسب با نیاز کاربران انجام گیرد.

در این پروژه، ذینفعان اصلی سیستم آموزش آنلاین مدارس شناسایی و تحلیل شدند تا نیازها و انتظارات هر گروه به درستی در فرآیند تحلیل نیازمندی‌ها در نظر گرفته شود. تحلیل ذینفعان بر اساس مدل Power-Interest انجام شده است تا میزان قدرت تأثیر و علاقه هر ذینفع نسبت به سیستم مشخص گردد.

1. دانش آموزان

دانش آموزان به عنوان کاربران اصلی سیستم، بیشترین تعامل را با سامانه دارند و علاقه بالایی به عملکرد مناسب آن نشان می‌دهند؛ با این حال بدلیل نداشتن اختیار در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی یا فنی، میزان قدرت تأثیر آن‌ها کم در نظر گرفته می‌شود.

اهداف و نیازها:

- دسترسی ساده و سریع به کلاس‌های آموزشی
- مشاهده و دانلود محتوای آموزشی
- شرکت در آزمون‌ها و ارسال تکالیف
- مشاهده نمرات و بازخورد معلم

نگرانی‌ها:

- کند بودن یا عدم دسترسی به سیستم
- از دست رفتن اطلاعات یا تکالیف ارسال شده

میزان قدرت (power): کم زیرا در مهندسی نرم افزار دانش آموز قدرت تصمیم‌گیری در سیاست‌های سیستم رو ندارد و فقط از چیزی که ساخته شده استفاده میکند

میزان علاقه (interest): بالا زیرا او مصرف‌کننده نهاییست و تمام مسیر آموزشی او در سیستم هست.

2. معلم

معلمان علاوه بر استفاده مستقیم از سیستم، در تعریف نیازمندی‌های آموزشی، نحوه ارائه محتوا و ارزیابی دانشجویان نقش دارند. از این رو علاقه آنها بالا و قدرت آنها متوسط در نظر گرفته میشود.

اهداف و نیازها:

- ایجاد و مدیریت کلاس‌های آموزشی
- بارگذاری و سازماندهی محتوای آموزشی
- تعریف آزمون‌ها و تکالیف
- ارزیابی عملکرد دانش آموزان

نگرانی‌ها:

- پیچیدگی استفاده از سیستم
- مشکلات فنی هنگام بارگذاری محتوا

میزان قدرت: متوسط چون معلم نمی‌تواند ساختار کلی نرم‌افزار یا بودجه را تغییر دهد، اما اگر با سیستم همکاری نکند (محتوا نگذارد)، سیستم عملاً خالی و شکست خورده است. پس قدرتش از دانش آموزان بیشتر و از مدیران کمتر است.

میزان علاقه: او کاربر کلیدی و تولید کننده محتواست و این ابزار کار اوست. اگر سیستم سخت باشد یا درست کار نکند، وقت او تلف می‌شود و کیفیت تدریسش پایین می‌آید. پس علاقه بالایی به کیفیت آن دارد.

3. والدین

والدین یکی از ذی‌نفعان مهم در پلتفرم آموزش آنلاین مدارس هستند. آن‌ها از طریق سیستم می‌توانند وضعیت تحصیلی فرزند خود را پیگیری کنند، نمرات و تکالیف را مشاهده نمایند و در صورت نیاز با معلم یا مدرسه ارتباط برقرار کنند. این قابلیت باعث افزایش نظارت والدین بر فرآیند یادگیری دانش‌آموزان می‌شود و ارتباط بین خانواده و مدرسه را تقویت می‌کند.

اهداف و نیازها:

- آگاهی از وضعیت تحصیلی و پیشرفت فرزند
- امکان ارتباط با معلم یا مدرسه
- دریافت اعلان‌ها و اطلاعیه‌های مدرسه
- دسترسی ساده و امن به حساب کاربری

نگرانی‌ها:

- امنیت و حریم خصوصی اطلاعات دانش‌آموز
- اطمینان از کیفیت آموزش آنلاین
- احتمال عدم تمرکز دانش‌آموز در کلاس‌های مجازی
- امکان سوءاستفاده از اطلاعات یا حساب کاربری

میزان قدرت: کم تا متوسط چون در مدیریت سیستم نقشی ندارند اما می‌توانند بر استفاده و رضایت از سیستم تأثیر بگذارند

میزان علاقه: بالا چون پیشرفت تحصیلی فرزندشان برایشان مهم است

4. مدیر سیستم (System Administrator)

مدیر سیستم مسئول مدیریت فنی، امنیت، پایداری و دسترسی‌های سامانه است. با توجه به نقش کلیدی در زیرساخت فنی، میزان تأثیر وی بالا ارزیابی می‌شود.

اهداف و نیازها:

- مدیریت کاربران و دسترسی‌ها
- نظارت بر عملکرد سیستم
- حفظ امنیت و پایداری سیستم

نگرانی‌ها:

- مشکلات امنیتی یا حملات سایبری
- خرابی سیستم یا از دست رفتن داده‌ها

میزان قدرت: بالا، زیرا عملکرد صحیح سیستم به مدیریت مناسب آن وابسته است و او دسترسی ریشه (Root) دارد. می‌تواند دسترسی‌ها را ببندد، امنیت را تغییر دهد یا سرور را جابجا کند. بدون تأیید فنی او، هیچ قابلیت عملیاتی نمی‌شود.

میزان علاقه: او مسئول فنی و نگهبان پایداری سیستم است و اگر سیستم باگ داشته باشد یا هک شود، او باید پاسخگو باشد. پس او علاقه حیاتی دارد که سیستم به درست ترین و امن ترین شکل ممکن کار کند تا مسئولیت سنگینی به گردنش نیفتد.

5. مدیر آموزشی/ مدیر مدرسه

مدیر آموزشی در سیاست‌گذاری، نظارت بر کیفیت کلاس ها و ارزیابی عملکرد آموزشی نقش دارد؛ بنابراین هم علاقه و هم تأثیر وی بالا محسوب می‌شود.

اهداف و نیازها:

- مشاهده گزارش عملکرد کلاس ها
- نظارت بر فعالیت معلمان و دانش آموزان
- بررسی کیفیت آموزش ارائه شده

نگرانی‌ها:

- کاهش کیفیت آموزشی
- عدم دسترسی به گزارش‌های دقیق

میزان قدرت: بالا، زیرا او Owner یا صاحب اصلی پروژه است و نقش نظارتی دارد و او بودجه را تایید می‌کند و میتواند پروژه را متوقف یا تایید کند.

میزان علاقه: بالا چون موفقیت سیستم مستقیماً روی سودآوری، آمار قبولی و اعتبار مدرسه او اثر دارد پس بالاترین علاقه را دارد.

6. تیم پشتیبانی فنی (Technical Support)

پشتیبانی فنی نیز وظیفه پاسخ گویی به مشکلات کاربران و رفع خطاهای احتمالی سیستم را بر عهده دارد. با وجود آنکه در تصمیم گیری‌های مدیریتی نقش مستقیمی ندارد، اما در بهبود تجربه کاربران موثر است؛ بنابراین میزان تأثیر و علاقه او متوسط در نظر گرفته می‌شود.

اهداف و نیازها:

- شناسایی و رفع مشکلات کاربران
- ارائه راهنمایی برای استفاده بهتر از سیستم

نگرانی‌ها:

- افزایش مشکلات فنی کاربران
- نبود ابزار مناسب برای پشتیبانی

میزان قدرت: او معمولاً تغییردهنده کد یا ساختار نیست و فقط طبق پلن دسترسی که به او داده شده عمل میکند. پس قدرتش کم یا حداکثر متوسط است.

میزان علاقه: او اپراتور سیستم برای حل مشکلات لحظه ای است و برای او فرقی ندارد سیستم چه قابلیت‌های پیشرفته ای داشته باشد او فقط می‌خواهد تماس‌های کمتری داشته باشد و کارش رو تین پیش برود پس علاقه‌اش در سطح متوسط است.

میزان علاقه	میزان قدرت	نگرانی ها	اهداف اصلی	نقش در سیستم	ذی نفع
بالا	کم	کندی سیستم، از دست رفتن اطلاعات	دسترسی آسان، ارسال تکالیف، مشاهده نمرات	استفاده از کلاس ها و شرکت در فعالیت های آموزشی	دانش آموز
بالا	متوسط	پیچیدگی سیستم، مشکلات فنی	بارگذاری محتوا، تعریف آزمون، ارزیابی دانشجویان	ایجاد و مدیریت دوره و کلاس ها	معلم
بالا	کم	احتمال عدم تمرکز دانش آموز در کلاس های مجازی و اطمینان از کیفیت آموزش آنلاین	آگاهی از وضعیت و پیشرفت تحصیلی فرزند، اطمینان از انجام تکالیف و حضور در کلاس ها	مشاهده اطلاعات تحصیلی دانش آموز، دریافت اطلاعیه های مدرسه و ارتباط با معلم	والدین
بالا	بالا	حملات امنیتی، خرابی سرور	مدیریت کاربران، حفظ امنیت، پایداری سیستم	مدیریت فنی و امنیت سیستم	مدیر سیستم
بالا	بالا	نبود گزارش دقیق	مشاهده گزارش ها، ارزیابی کیفیت	نظارت بر فرآیند آموزشی	مدیر آموزشی
متوسط	متوسط	حجم بالای درخواست ها و خطاهای سیستم	رفع سریع خطاها، بهبود تجربه کاربری	پاسخ به مشکلات کاربران	پشتیبان فنی

تحلیل ذی نفعان این پروژه با هدف شناسایی میزان تأثیر و علاقه هر گروه نسبت به سیستم انجام شده تا در مراحل بعدی تحلیل نیازمندی ها، اولویت بندی دقیق تری صورت گیرد. با توجه به تحلیل انجام شده، دانشجویان و مدرسان بیشترین تعامل را در سیستم دارند و نیازهای آن ها باید در اولویت طراحی قرار گیرد. همچنین مسائل مربوط به امنیت و پایداری سیستم از دید مدیر سیستم اهمیت بالایی دارد و باید در طراحی معماری سیستم در نظر گرفته شود.